

19 - 23 de Maio de 2025

Divisão de polinômios

1. Dois polinômios $P(x)$ e $D(x)$ são dados. Use a divisão longa para dividir por $D(x)$ e expressar $P(x)$ na forma

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x).$$

- (a) $P(x) = 3x^2 + 5x - 4$, $D(x) = x + 3$.
- (b) $P(x) = x^3 + 4x^2 - 6x + 1$, $D(x) = x - 1$.
- (c) $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 2x$, $D(x) = 2x - 3$.
- (d) $(\star) P(x) = 4x^3 + 7x + 9$, $D(x) = 2x + 1$.
- (e) $(\star) P(x) = 2x^5 + 4x^4 - 4x^3 - x - 3$, $D(x) = x^2 - 2$.

2. Dois polinômios $P(x)$ e $D(x)$ são dados. Use a divisão longa para dividir $P(x)$ por $D(x)$ e expresse o quociente $P(x)/D(x)$ na forma

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}.$$

- (a) $P(x) = x^2 + 4x - 8$, $D(x) = x + 3$.
- (b) $P(x) = 4x^2 - 3x - 7$, $D(x) = 2x - 1$.
- (c) $P(x) = 2x^4 - x^3 + 9x^2$, $D(x) = x^2 + 4$.
- (d) $(\star) P(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 + x + 1$, $D(x) = x^2 + x - 1$.

3. Utilize a divisão sintética e o Teorema do Resto para calcular $P(c)$.

- (a) $P(x) = 4x^2 + 12x + 5$, $c = -1$.
- (b) $P(x) = 2x^2 + 9x + 1$, $c = \frac{1}{2}$.
- (c) $(\star) P(x) = x^3 + 3x^2 - 7x + 6$, $c = 2$.
- (d) $P(x) = 2x^3 - 21x^2 + 9x - 200$, $c = 11$.
- (e) $(\star) P(x) = 5x^4 + 30x^3 - 40x^2 + 36x + 14$, $c = -7$.

4. Utilize o Teorema do Fator para mostrar que $x - c$ é um fator de $P(x)$ para o(s) valor(es) dado(s) de c .

- (a) $P(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$, $c = 1$.
- (b) $P(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 10$, $c = 2$.
- (c) $(\star) P(x) = x^4 + 3x^3 - 16x^2 - 27x + 63$, $c = 3; -3$.

5. Mostre que o(s) valor(es) dado(s) de c são zeros de $P(x)$, e encontre todos os outros zeros de $P(x)$.

- (a) $P(x) = x^3 - x^2 - 11x + 15$, $c = 3$.
- (b) $(\star) P(x) = 3x^4 - x^3 - 21x^2 - 11x + 6$, $c = \frac{1}{3}; -2$.

6. Encontre um polinômio do grau especificado que possui os zeros dados.

- (a) Grau 3; zeros $-1, 1, 3$.

- (b) Grau 4; zeros $-2, 0, 2, 4$.
- (c) Grau 4; zeros $-1, 1, 3, 5$.
- (d) (★) Grau 5; zeros $-2, -1, 0, 1, 2$.
- (e) (★) Grau 3; zeros $1, -2, 3$; onde o coeficiente de x^2 é 3.
- (f) (★) Grau 4; zeros $1, -1, 2, 1/2$; com coeficientes inteiros.
7. Liste todos os possíveis zeros racionais dados pelo Teorema dos Zeros Racionais (mas não verifique quais realmente são zeros).
- (a) $P(x) = x^3 - 4x + 3$.
- (b) $Q(x) = x^4 - 3x^3 - 6x + 8$.
- (c) $R(x) = 2x^5 + 3x^3 + 4x^2 - 8$.
- (d) (★) $S(x) = 6x^4 - x^2 + 2x + 12$.
8. Encontre todos os zeros racionais do polinômio.
- (a) $P(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.
- (b) $P(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 8$.
- (c) $P(x) = x^3 - 3x - 2$.
- (d) $P(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4$.
- (e) (★) $P(x) = x^5 - 4x^4 - 3x^3 + 22x^2 - 4x - 24$.
9. Encontre todos os zeros reais do polinômio. Use a fórmula quadrática se necessário.
- (a) $P(x) = x^3 + 4x^2 + 3x - 2$.
- (b) $P(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 12$.
- (c) $P(x) = x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 15x + 4$.
- (d) (★) $P(x) = x^5 - 4x^4 - x^3 + 10x^2 + 2x - 4$.
10. Use a Regra dos Sinais de Descartes para determinar quantos zeros reais positivos e quantos zeros reais negativos o polinômio pode ter. Em seguida, determine o número total possível de zeros reais.
- (a) $P(x) = x^3 - x^2 - x - 3$.
- (b) $P(x) = 2x^3 - x^2 + 4x - 7$.
- (c) $P(x) = 2x^6 + 5x^4 - x^3 - 5x - 1$.
- (d) $P(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 12$.
11. Mostre que os valores dados para a e b são limites inferior e superior para os zeros reais do polinômio.
- (a) $P(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2$; $a = -3$, $b = 1$.
- (b) (★) $P(x) = x^4 - 2x^3 - 9x^2 + 2x + 8$; $a = -3$, $b = 5$.
- (c) $P(x) = 8x^3 + 10x^2 - 39x + 9$; $a = -3$, $b = 2$.
- (d) (★) $P(x) = 3x^4 - 17x^3 + 24x^2 - 9x + 1$; $a = 0$, $b = 6$.
12. Encontre inteiros que sejam limites superior e inferior para os zeros reais do polinômio.
- (a) $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.
- (b) (★) $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$.
- (c) $P(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 9x + 2$.
- (d) (★) $P(x) = x^5 - x^4 + 1$.

13. Encontre todos os zeros racionais do polinômio e, em seguida, encontre os zeros irracionais, se existirem. Sempre que apropriado, utilize o Teorema dos Zeros Racionais, o Teorema dos Limites Inferiores e Superiores, a Regra dos Sinais de Descartes, a fórmula quadrática ou outras técnicas de fatoração.

(a) $P(x) = 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 3x + 2$.

(b) $(\star) P(x) = 2x^4 + 15x^3 + 31x^2 + 20x + 4$.

(c) $P(x) = 4x^4 - 21x^2 + 5$.

(d) $(\star) P(x) = 6x^4 - 7x^3 - 8x^2 + 5x$.

14. Mostre que o polinômio não possui nenhum zero racional.

(a) $P(x) = x^3 - x - 2$.

(b) $P(x) = 2x^4 - x^3 + x + 2$.

(c) $P(x) = 3x^3 - x^2 - 6x + 12$.

(d) $(\star) P(x) = x^{50} - 5x^{25} + x^2 - 1$.

Nota: Os exercícios com $(\star)$ são os programados para as aulas práticas.